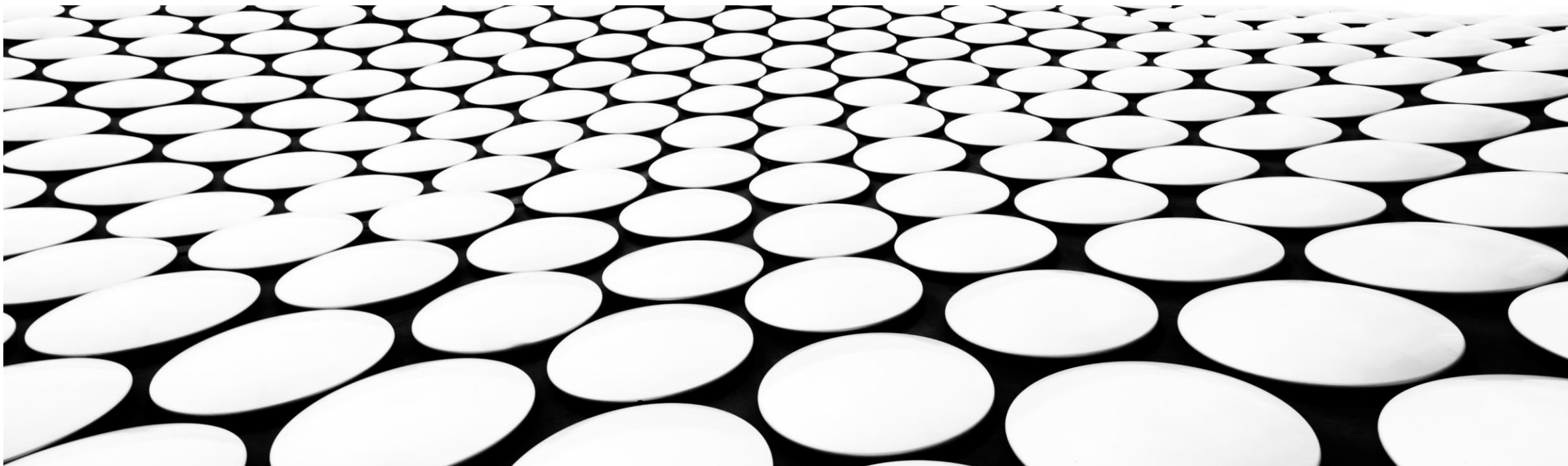

BANCO DE DADOS - MODELAGEM

ADALBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA



PLANO DE AULA

- Introdução
- Conceitos do modelo:
- Entidades e atributos e relacionamentos;
- Tipos de entidades, conjuntos de entidades e atributos-chaves;
- Tipos de relacionamentos, papéis e restrições estruturais;
- Cardinalidade
- Diagrama Entidade-Relacionamento;
- Exercícios - Desenhando com o BR-Modelo
- Referências.

INTRODUÇÃO

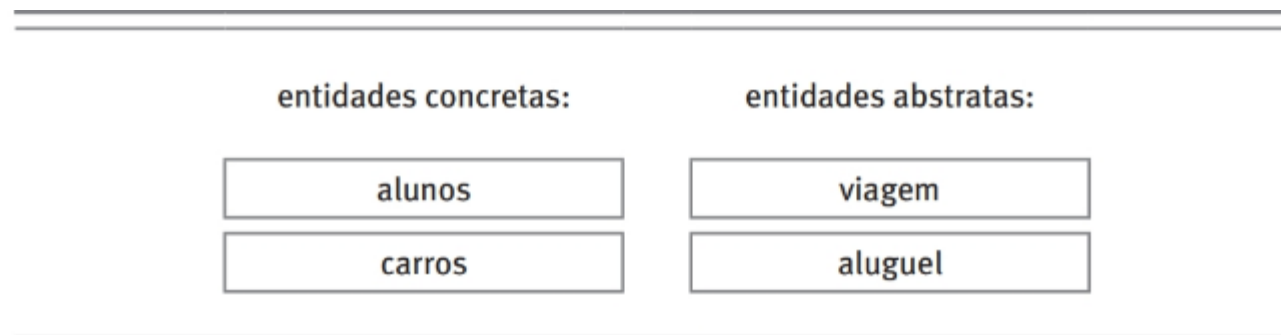
- Quando pensamos em projetar um banco de dados, ou imaginamos os dados que deverão ser armazenados, inicialmente devemos pensar como será a estrutura desses dados, ou melhor, como eles ficarão armazenados de uma forma segura, precisa e muito bem depositados.
- A respeito da estrutura desse armazenamento temos métodos para seguir a fim de que o processo seja simples, fácil e nos dê uma solução eficiente. Nesse aspecto devemos pensar na representação diagramática do problema.

CONCEITOS DO MODELO

- O modelo é designado por MER (modelo entidade relacionamento), DER (diagrama entidade-relacionamento) ou ERA (entidade-relacionamento e atributo), e foi criado por Peter Chen em 1976. Trata-se de uma modelagem conceitual.
- A denominação DER comumente diz respeito ao diagrama que é utilizado para mostrar sua representação gráfica.
- O modelo entidade-relacionamento permite a representação da estrutura lógica do projeto com uma visão genérica. Sua estrutura é feita de forma clara e simples, possibilitando representar os dados do mundo real como objetos denominados entidade ou conjunto de entidades.

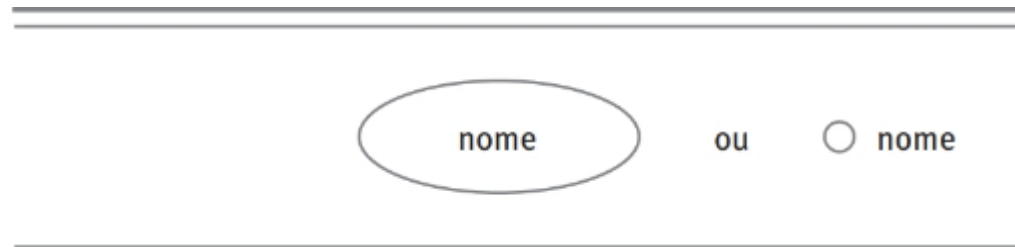
ENTIDADES

- A entidade é reconhecida como conjunto, pois representa, um conjunto de objetos e não um objeto individualmente. Se é preciso apresentar esse objeto individualmente, denominamos ocorrência ou instância da entidade. Quando se fala em entidade trata-se do conjunto de entidades, ou seja, do conjunto de objetos.
- Para a representação física ou gráfica, a designação de uma entidade é feita utilizando um retângulo com o nome da entidade dentro dele, sendo esse o padrão.



ATRIBUTOS

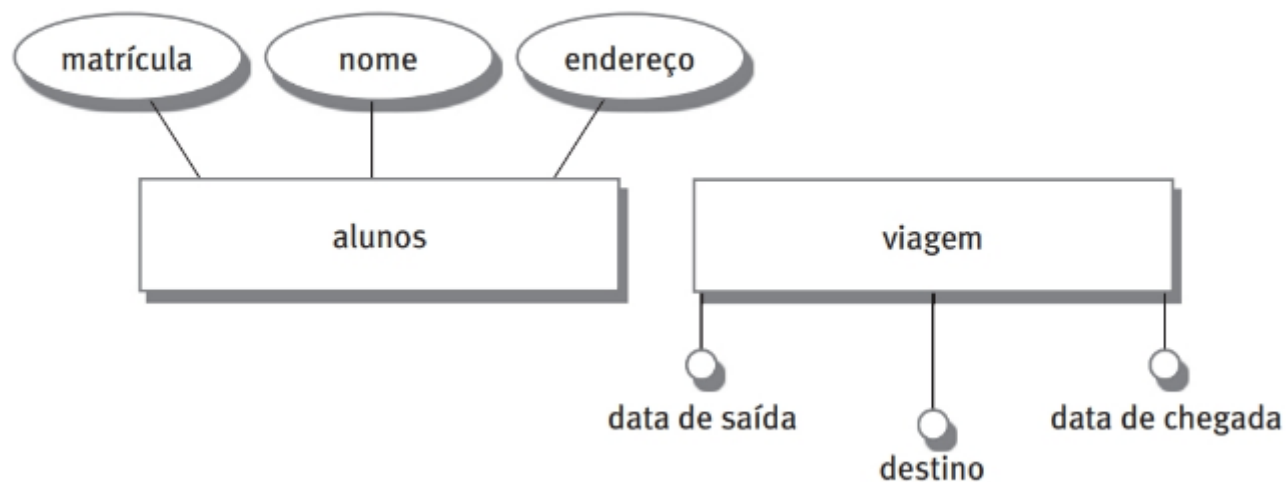
- O modelo de entidade-relacionamento (MER) fornece a opção de descrever a entidade, ou seja, ela não fica representada somente com um retângulo, é possível colocar suas qualidades, que formalmente são denominadas atributos.
- Os atributos devem ser representados por meio de elipses cujo interior deve conter seus respectivos nomes, mas encontramos também outras representações como ilustradas



UNIDOS

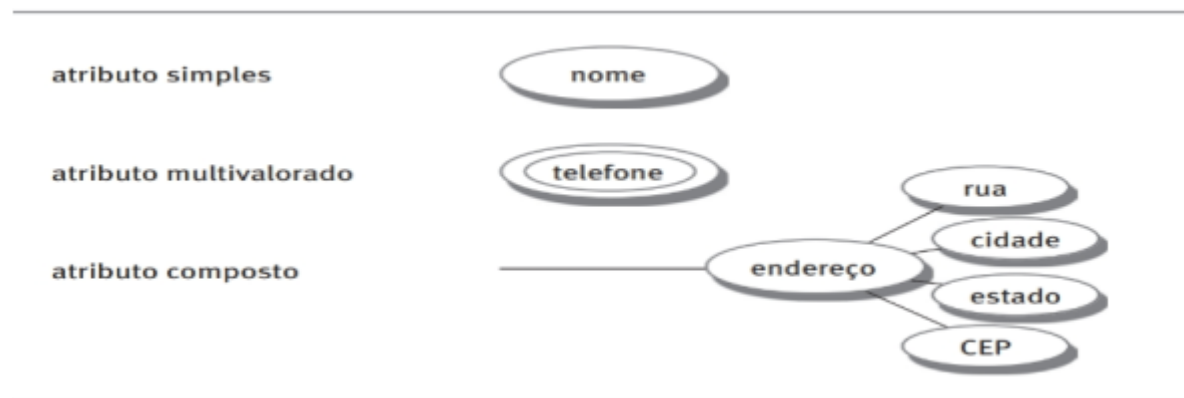
Os atributos são específicos de cada entidade, e, para demonstrá-los, eles devem ser unidos por uma linha reta ligada à entidade a que pertencem, como exemplificado.

FIGURA 2.3. Entidades com seus atributos



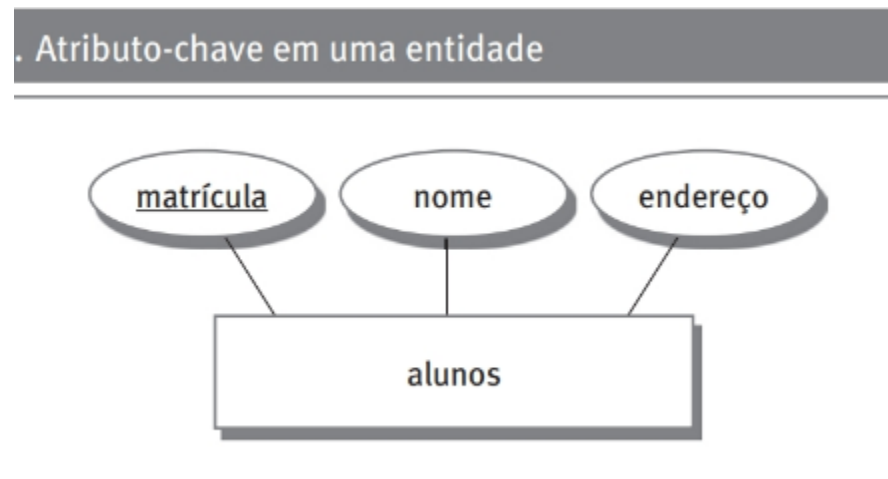
TIPOS DE ATRIBUTOS

- Temos alguns tipos de atributos, o atributo simples, o composto e o multivalorado. O atributo simples é representado por uma elipse e, como diz o próprio nome, contem um único valor para cada elemento da entidade.
- O atributo multivalorado permite conter informações com diversos valores. É a solução do problema citado anteriormente: vários números de telefones residenciais ou, em outros casos, celulares para um mesmo aluno.
- Outro tipo de atributo é o composto, que nos permite indicar um atributo que pode ser dividido em outros, como no problema do endereço em que devemos indicar rua, cidade, estado e CEP.



ATRIBUTO CHAVE

- Dentre os atributos de uma entidade, devemos indicar um atributo identificador, que é comumente chamado de atributo-chave. Esse atributo identificará o item da entidade no conjunto de elementos. Para representá-lo, ele pode ser sublinhado ou, em outra notação, o círculo é destacado com a borda em negrito.
- Matrícula: para cada aluno é gerado um numero de matricula que o identificará nas turmas, e que não pode se repetir. Este atributo pode ser classificado como atributo-chave,

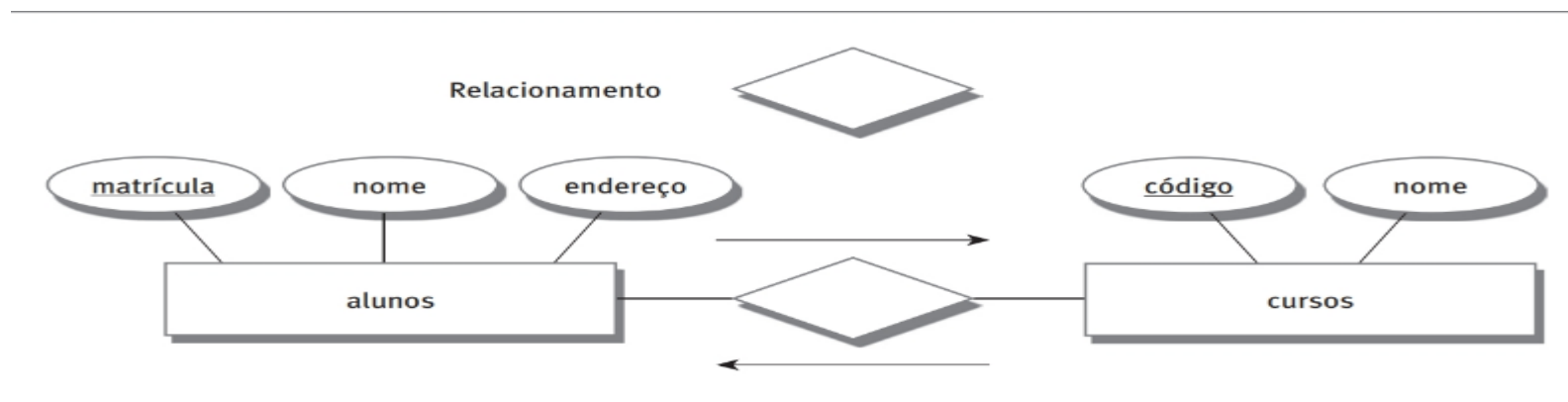


RELACIONAMENTOS

- A fim de completar o modelo, as entidades não podem ficar isoladas, pois isso denotaria falha, uma vez que as informações estarão organizadas futuramente para o acesso de forma integrada. Para essa organização sem perda de conteúdo, as entidades devem estar associadas, ligadas entre si. No MER, não é permitido ligar uma entidade diretamente` outra.
- Quando há uma associação, ela é representada por um relacionamento. O relacionamento no diagrama é apresentado na forma de um losango e, para a associação entre entidades,
- Para definir um relacionamento entre duas entidades, devemos verificar se há correlação entre elas, e podemos fazer isso colocando um verbo para tentar associá-las.

RELACIONAMENTO ENTRE ENTIDADES

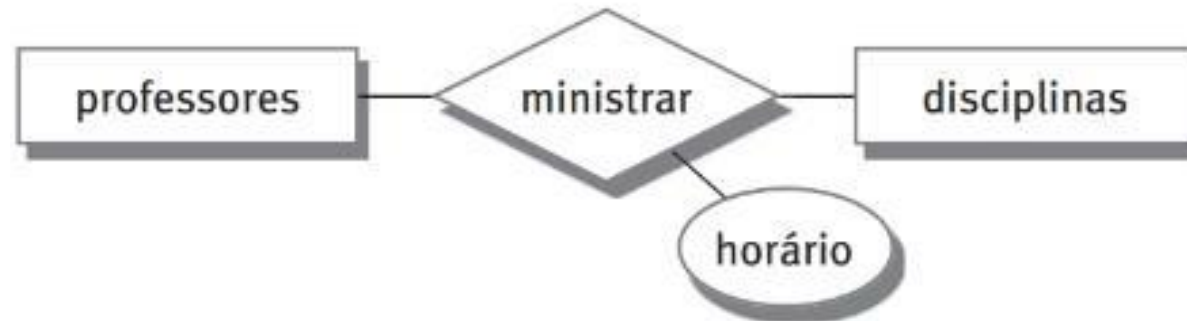
- A classificação dos relacionamentos é baseada no número de entidades que participam em um conjunto de relacionamentos, o que determina também o grau desse conjunto. Podemos encontrar relacionamentos com uma entidade apenas, o que é chamado de relacionamento recursivo ou auto relacionamento. Um conjunto de relacionamentos binário é de grau dois, pois temos duas entidades; um ternário é de grau três, em que três entidades estão associadas pelo mesmo relacionamento,



TIPOS DE RELACIONAMENTOS

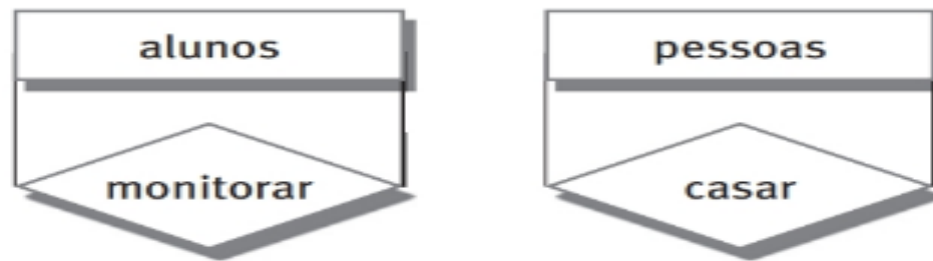
Os relacionamentos podem ter atributos, eles não são exclusivamente propriedades das entidades. Esse atributo deve fazer parte, ser comum as entidades participantes ou associadas ao relacionamento.

o. Atributo do relacionamento



Tipos de relacionamentos

Autorrelacionamento



Relacionamento binário



Relacionamento ternário



CARDINALIDADE

- Com todos esses passos abordados, já temos como montar o diagrama, mas para ficar completo é necessário inserir restrições. O modelo estará generalizado e necessário que algumas regras ou restrições sejam incluídas a ele. O MER permite que se coloquem restrições por meio da cardinalidade.
- A cardinalidade permite expressar o numero de ocorrências com que uma entidade pode tomar parte em um relacionamento. Permite também expressar as possibilidades e restrições de associações entre uma entidade e outra.

Poderíamos definir de uma maneira mais clara como sendo a frequência com que essas funcionalidades podem ocorrer.

TIPOS DE CARDINALIDADES

1. Cardinalidade um para um



2. Cardinalidade um para muitos



3. Cardinalidade muitos para um

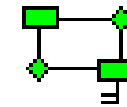


4. Cardinalidade muitos para muitos



BR - MODELO

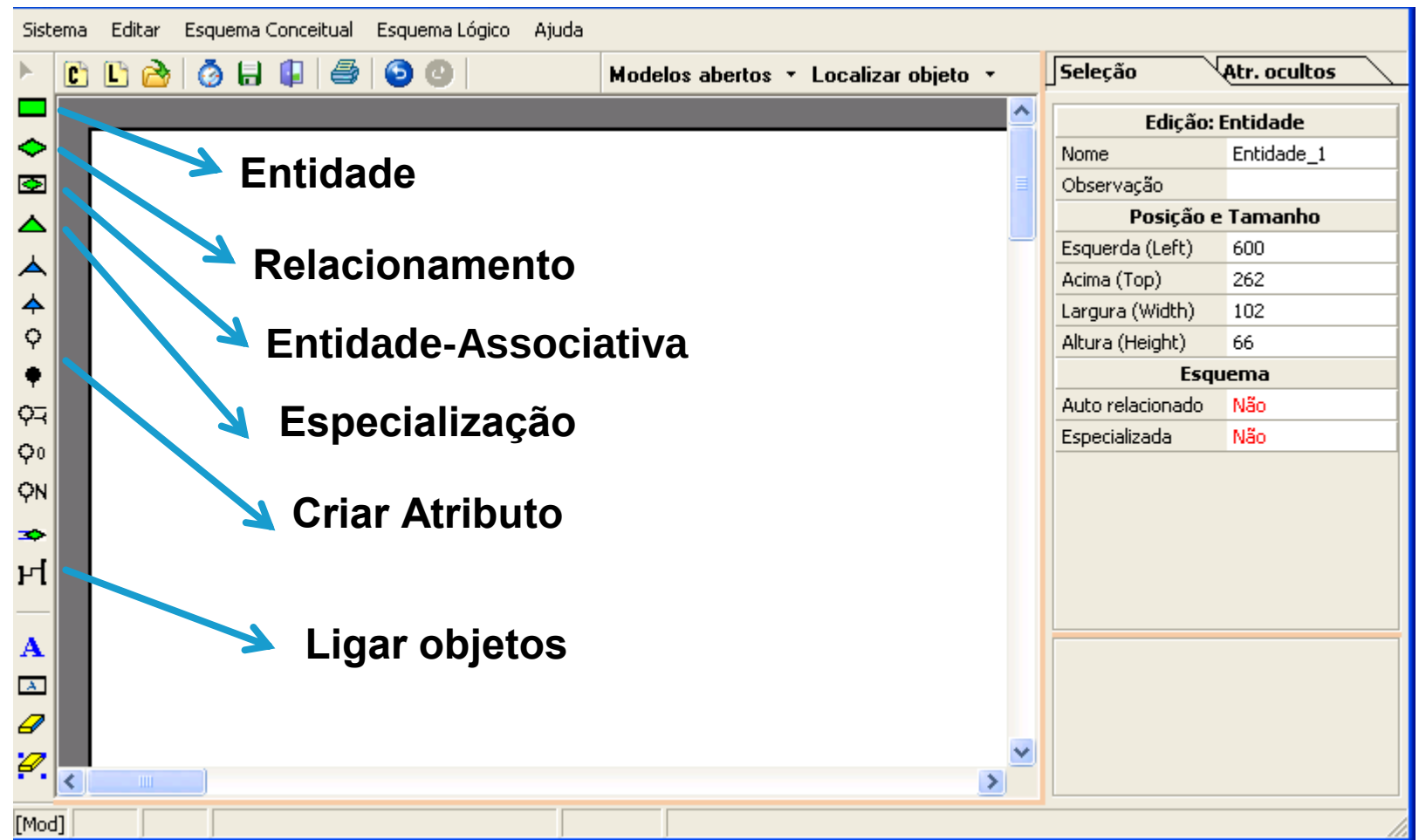
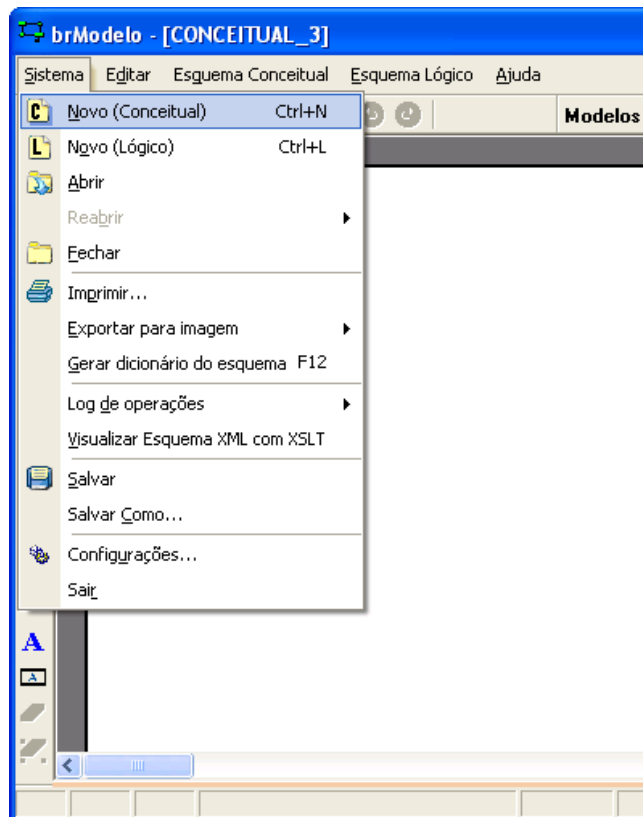
- Para instalar o BRModelo basta fazer o download do arquivo “brModelo.exe” em:
<http://www.sis4.com/brModelo/>.
- Extrair o arquivo em uma pasta qualquer.
- Executar o arquivo brModelo.exe.



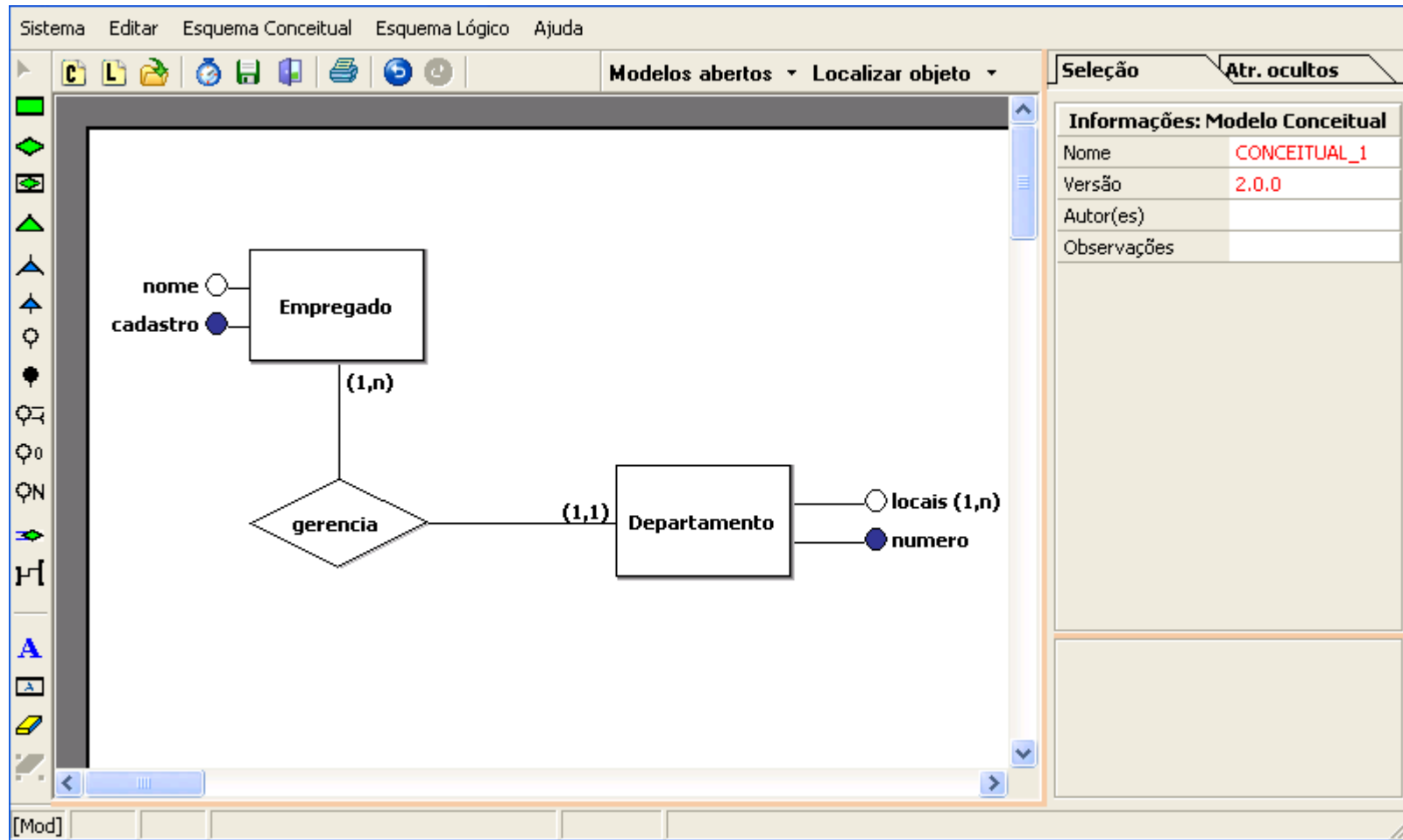
brModelo.exe

USANDO O BR MODELO

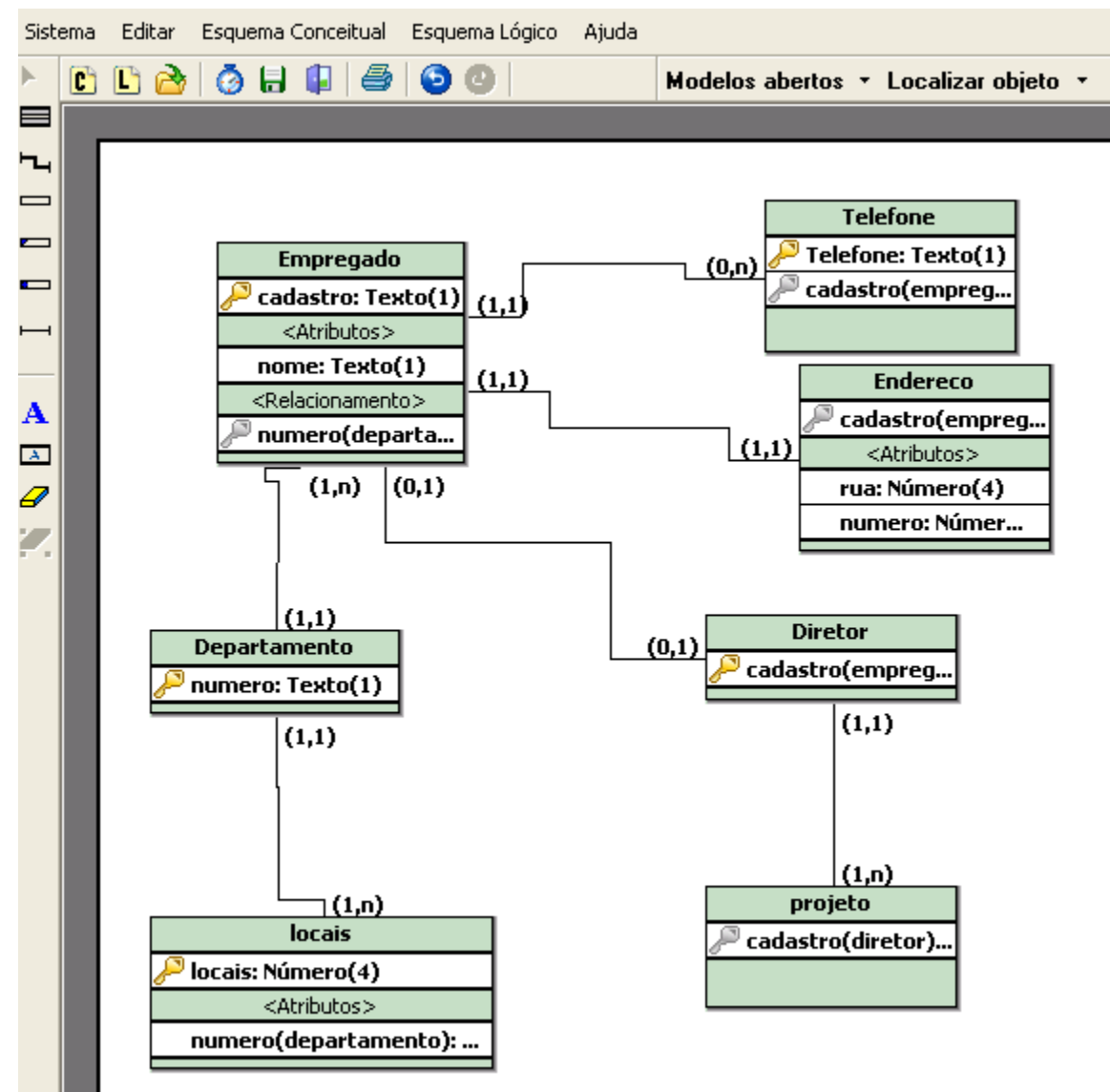
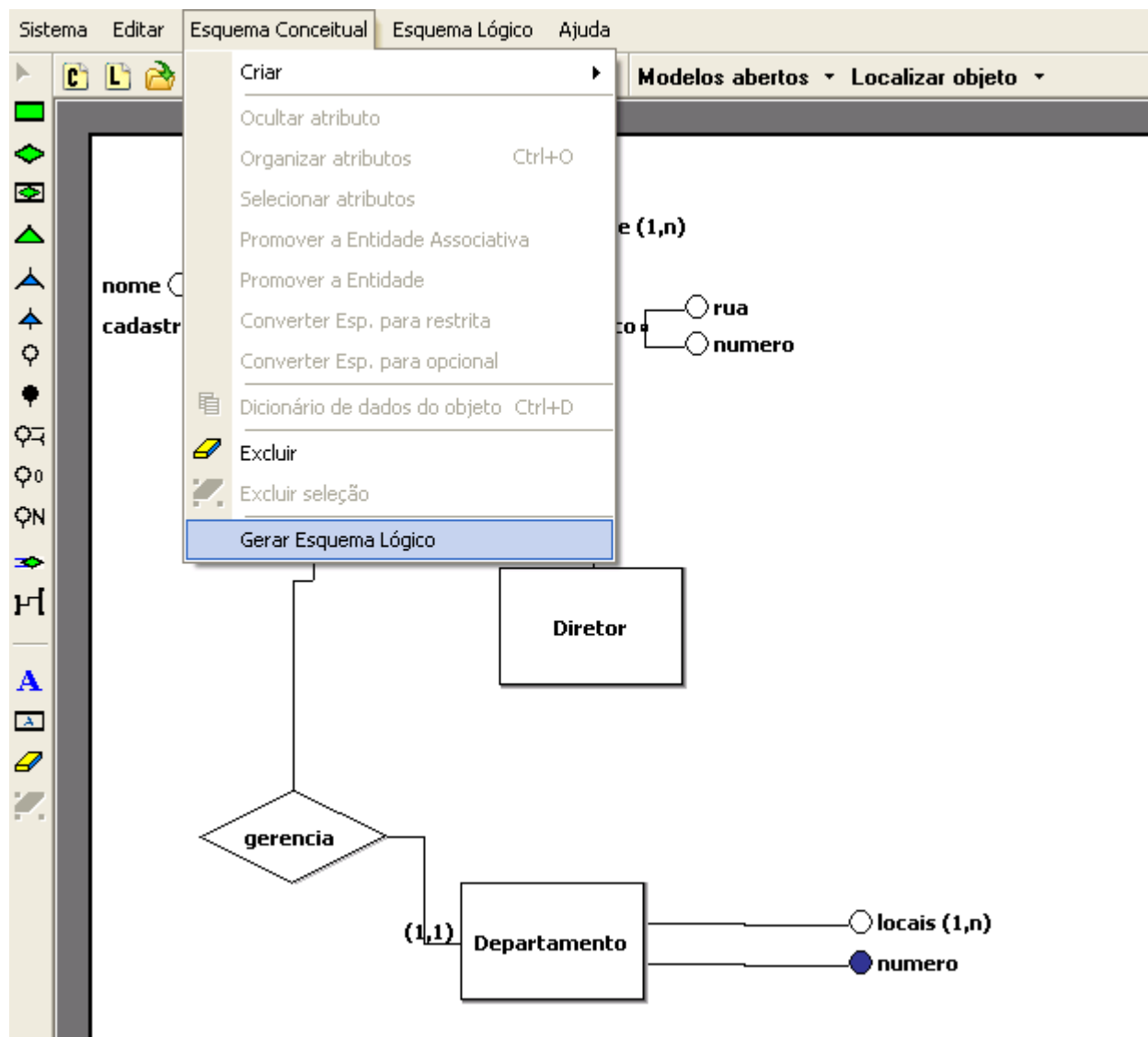
Para criar um novo modelo conceitual vá em: Sistema > Novo (Conceitual)



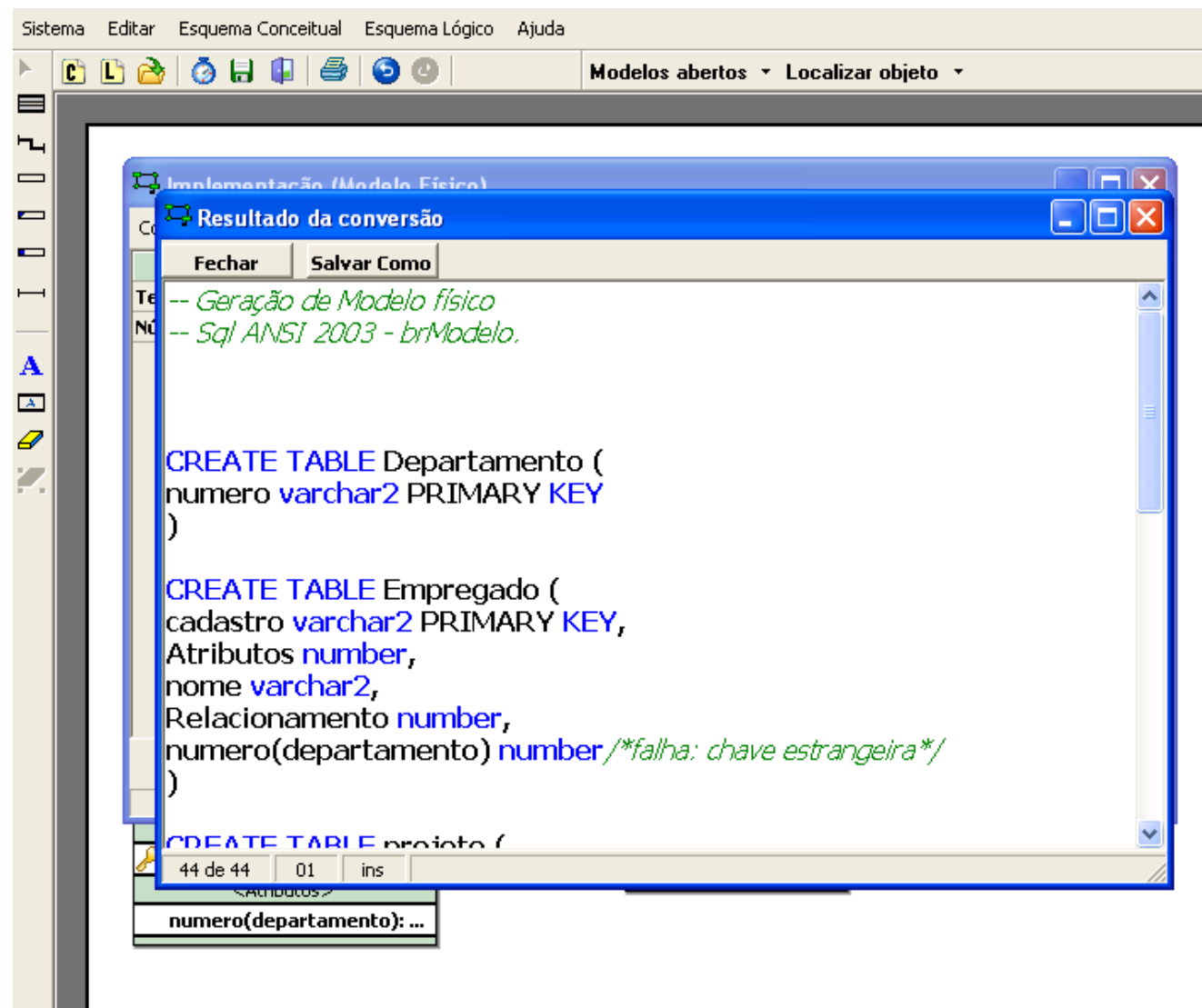
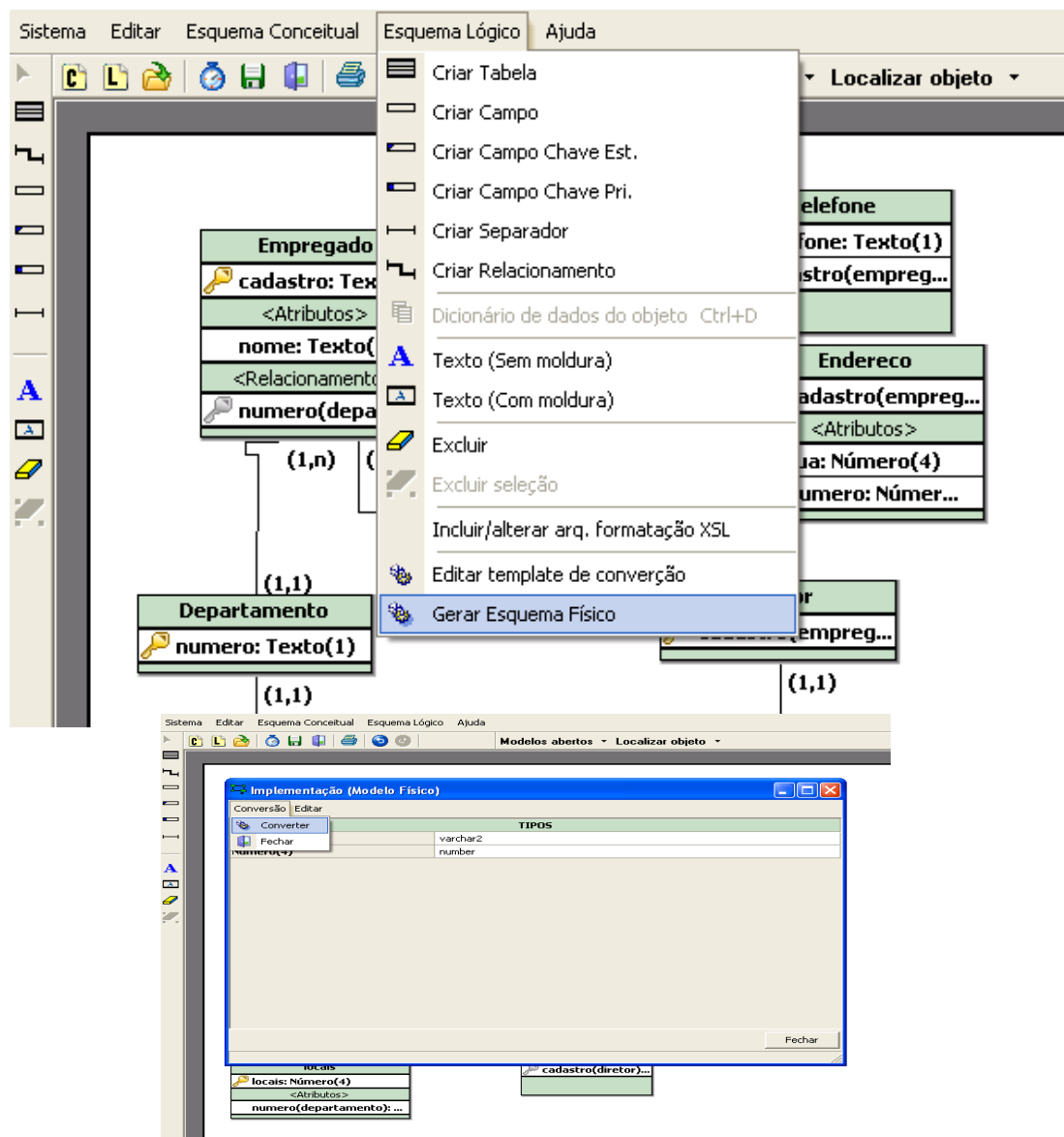
EXEMPLIFICANDO MONTAGEM



GERANDO MODELO LÓGICO A PARTIR DO CONCEITUAL



GERANDO MODELO FÍSICO A PARTIR DO LÓGICO



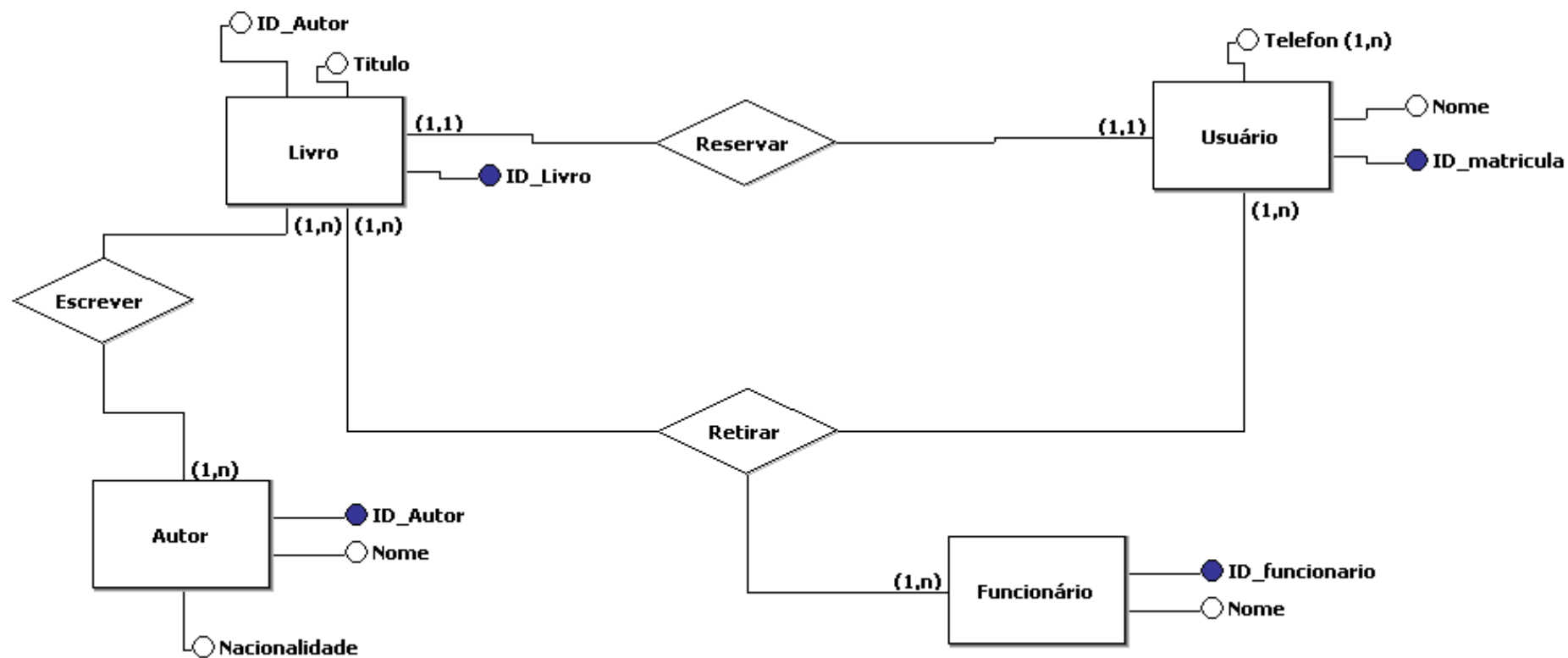
EXERCÍCIOS

- 1- No sistema de uma biblioteca, os usuários podem reservar e retirar livros. Cada usuário pode retirar vários livros, mas somente reservar um livro. Os autores dos livros devem ter sua nacionalidade informada. Os funcionários da biblioteca podem também ter acesso a qualquer retirada de livros.
- 2 - No sistema de uma biblioteca, os usuários podem reservar e retirar livros. Cada usuário pode retirar vários livros, mas somente reservar um deles. Para que um usuário empreste ou retire um livro, é necessário que ele informe nome, endereço, CPF e um telefone de contato. Os autores dos livros devem ter a nacionalidade informada. Os funcionários da biblioteca devem ter acesso a qualquer retirada de livros, mas não reserva. Os funcionários da biblioteca possuem um cadastro dos livros informando título, autor, gênero, edição, editora e ano de publicação. Para os funcionários há os dados pessoais, o salário e a função exercida

EXERCÍCIOS - IMPLEMENTANDO CARDINALIDADES

- 3 - Neste passo temos a opção de colocar as restrições do sistema, devemos ter muita atenção, pois é o que diferenciarão sistema. Como referencia temos o texto 2.
- Texto 2 – No sistema de uma biblioteca, os usuários podem reservar e retirar livros. Cada usuário pode retirar vários livros, mas somente reservar um deles. Para que um usuário empreste ou retire livros, é necessário que ele informe nome, endereço, CPF e um telefone de contato. Os autores dos livros devem ter a nacionalidade informada. Os funcionários da biblioteca devem ter acesso a qualquer retirada de livros, mas não reserva. Os funcionários da biblioteca possuem um cadastro dos livros informando título, autor, gênero, edição, editora e ano de publicação. Para os funcionários, há os dados pessoais, o salario e a função exercida.

1- No sistema de uma biblioteca, os usuários podem reservar e retirar livros. Cada usuário pode retirar vários livros, mas somente reservar um livro. Os autores dos livros devem ter sua nacionalidade informada. Os funcionários da biblioteca podem também ter acesso a qualquer retirada de livros.



REFERÊNCIAS

- Material SAGA
- Sistema de banco de dados : uma abordagem introdutório e aplicada / Virgínia Cardoso, Giselle Cardoso - São Paulo; Saraiva 2012